

Probatoire - Algebre

Exercice 7

III. La fonction f de la variable réelle x est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$.

(C) désigne la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5 pt
2. Calculer la dérivée de f 0,5 pt
3. Donner le tableau de variation de f . 1 pt
4. a. Écrire les équations des tangentes à (C) aux points A et B d'abscisses 1 et -1 respectivement. 1 pt
b. Tracer (C) ainsi que les tangentes aux points A et B. 1 pt
5. Voici quatre affirmations concernant la fonction f :
 - i) f est une fonction paire;
 - ii) f est une fonction positive sur $\mathbb{R}$
 - iii) pour tout nombre réel x , $0 \leq f(x) \leq 3$
 - iv) f est une fonction impaire.

Recopier sur votre feuille le tableau ci-dessous et le compléter en mettant une croix dans la case correspondant à votre choix selon que l'affirmation est vraie ou fausse.

1 pt

Affirmation	Vraie	Fausse
i		
ii		
iii		
iv		

Activer V